実験班　難易度 ★★★

人の動きを物理で理解しよう

菜田 大幹、窪田 剛大、師子堂 航希

1　はじめに

連休の渋滞、渋谷のスクランブル交差点、昼時の食堂…日常の中には多くの人やものの動きがあります。特にサプライチェーンの世界などでは、物流の効率化や品質管理において、**その流れの分析が重要な役割を果たしています。**では、この動きを定量的に分析する良い手法はないのでしょうか？



図 1: 渋谷のスクランブル交差点

たとえばカフェの中で席を選択するとき、わざわざ相席を選ぶ人はほとんどいません。またなるべくレジや出口に近い場所を避ける傾向もあるでしょう。このような傾向は物理学にも良く現れます。たとえば**格子気体模型**と呼ばれるものでは、エネルギーが

$$H = -\epsilon \sum_{\langle i,j \rangle} n_i n_j - \mu \sum_i n_i \qquad (1)$$

と書かれます。ここで n_i は格子点 i に粒子が存在するかどうかを表す変数で、ϵ は隣同士の相互作用の強さ、μ は化学ポテンシャルです。このエネルギーを最小化するように粒子が配置されることが知られています。$\epsilon < 0$ であればこの系は隣同士の配置を嫌がり、先ほどのカフェの例と一致します。このような形で **人のダイナミクスを物理学の言葉でモデル化し、実測データからダイナミクスの性質を読み取れないか**実験しました。

2　実験の設計

実験フィールドは昼時の東京大学生協第二食堂です（一号館のすぐ後ろです）。座席は 3 席ずつが対面に並んだ**6 人卓**と 2 席ずつの**4 人卓**が格子状に配置されており、全 224 席あります。



図 2: 食堂の様子。いつもお世話になっています

利用者はレジ側（上図上部）から入り、トレイを持って空席を選びます。

入店から退店までの様子は食堂の入り口側から動画で記録し、専用のアノテーションツールで着席・退席のタイミングと席番号を書き起こしました。来訪が単独客か複数人グループかも記録しています。これは他人同士とグループ内の相互作用を分けて推定するために重要です。

最終的にカメラの画角が安定している段 2〜5（112 席）を解析対象とし、ピーク時の昼食時間帯に 2 回撮影を行いました。合計で**177 件**の席選択イベントを観測しました。

3　ハミルトニアンの仮定

各座席を i でラベル付けし、占有状態を $s_i \in \{0, 1\}$ と書きます（$s_i = 1$: 着席、$s_i = 0$: 空席）。ある時刻における座席全体の好ましさを、系のエネルギーを表す **ハミルトニアン**

$$H(\{s_i\}) = \sum_i h_i s_i + \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} s_i s_j \qquad (2)$$

という形で表します。第 1 項の h_i は座席ごとの**外場**で、レジからの距離や端席・中央席といった空間的な好みを担います。第 2 項の J_{ij} は隣席間の**相互作用**で、$J_{ij} > 0$ であれば「すでに人がいる隣には座りたくない」という斥力を意味します。

テーブル内の位置関係は 3 種類に分類します。肩を並べる「**side**」、真正面の「**face**」、斜め向かいの「**diag**」です。それぞれの結合定数を J_{side}、J_{face}、J_{diag} とし、ブロックをまたぐ相互作用は無視します。

またグループかどうかを見ることで、相互作用を他人同士（J^{stranger}）とグループ内（J^{same}）に分解でき、知人同士の引力と他人同士の斥力を独立に推定できます。

比較するモデルの概要は以下の通りです。

M0　ランダム選択（ベース）
M1　レジからの距離による外場 h_{row}
M2　端席・中央席の外場 h_{edge}
M3　M2 + 他人斥力 J^{stranger}
M4　M3 + グループを考慮
M5　M4 の外場を座席ごとに自由推定
M6　M3 + テーブル単位の他人斥力 δ
M7　M4 + テーブル単位の他人斥力 δ
M8　M5 + テーブル単位の他人斥力 δ

4　パラメータ推定の方法

食堂は開放系であり、熱平衡分布には従いません。そこで各到着イベントの席選択を**逐次的な離散選択**としてモデル化します。

到着時刻 t での空席集合を $V^{(t)}$ とすると、来店者が席 $i \in V^{(t)}$ を選ぶ確率は

$$P\left(i \mid \{s_i^{(t)}\}\right) = \frac{\exp(-E_i)}{\sum_{k \in V^{(t)}} \exp(-E_k)},$$

$$E_i = h_i + \sum_{j \neq i} J_{ij} s_j^{(t)}$$

と書けます。E_i は**席 i を選んだときに増**

えるエネルギーです。この形式は、Brock and Durlauf による社会的相互作用モデルと等価です [1]。これを元に全イベントにわたって確からしさを最大化することでパラメータを推定しました。ランダム選択（M0）から始めて空間的な好み（M1, M2）、他人との斥力（M3）、グループ分離（M4）、そして先行研究 [2, 3] に基づく拡張（M5〜M8）へと階層的に当てはめ、AIC（赤池情報量規準）で妥当性を比較しました。

5　結果

5.1　他人への斥力

他人のみを考えた M3 では、$\hat{J}_{\text{side}} \approx +1.5$ (95%CI: $[+0.7, +2.4]$) が強く有意で、他人が横隣（side）に座っている席は約 $e^{1.5} \approx 4.5$ 倍避けられることが確認されました。一方で正面向かい（face）も $e^{1.0} \approx 2.7$ 倍の斥力がありました。

さらに M8 では、座席間の斥力とは独立したテーブル単位の回避も検出されました（$\hat{\delta} \approx +1.2$, 95%CI: $[+0.6, +1.8]$）。「他人の隣を避ける」だけでなく「誰かがいるテーブル自体を避ける」という $e^{1.2} \approx 3.3$ 倍の傾向が存在することがわかりました。

5.2　空間的な好み

空間的な好みの可視化として、M5 の外場ヒートマップを図 3として作成しました。すると、同一のテーブル内部だと真ん中の席より角の席の方が選ばれやすいこと。全体的に中央あたりの席が一番選ばれやすく、左右だと左側が選ばれやすいことがわかりました。実は左側には流しがあり、食べ終わった後に返却する必要があるのでこのような傾向になっているのだと考えられます。データによって考え忘れていたファクターが浮き彫りになる結果になりました。

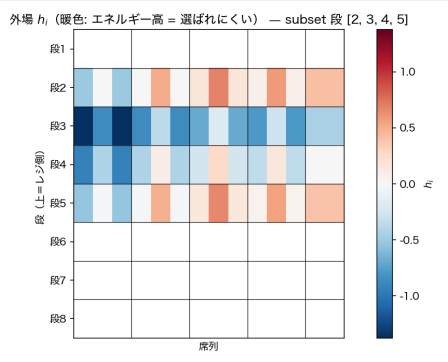


図 3: M5 の外場ヒートマップ（言わば食堂ポテンシャル）。青いほど選ばれやすい（低エネルギー）、赤いほど避けられる（高エネルギー）

6　考察

6.1　物理モデルとして見えてきたもの

結果的に AIC を元にした最適モデルは M4 で

$$H_{\text{best}} = \underbrace{\sum_i h_i^{(M5)} s_i}_{\text{凹型の空間選好}} + \underbrace{\sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij}^{\text{str}} s_i s_j}_{\text{他人斥力}} - \underbrace{|J^{\text{same}}| \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j}_{\text{同伴者引力}}$$

という構造を持つものでした。格子気体模型の言葉を借りれば、食堂の「粒子」は同グループ内では強い引力で凝集し、グループ間では斥力で距離を保つという形で記述できます。計算結果から $|J^{\text{str}}|$ と $|J^{\text{same}}|$ の比は約 5 倍でグループが近くの席に座ろうとする傾向がとても大きいことがわかりました。

6.2　食堂オペレーションへの示唆

横並びの斥力が対面での斥力より強い（$J_{\text{side}} > J_{\text{face}}$）ことから、4 人卓の一部を 6 人卓に置き換えたり横方向の間隔を広げたりする方が、社会的不快感を効果的に低減できると考えられます。

またテーブル単位での斥力（$\delta \approx 1.2$）は単独客が空テーブルから順に埋める傾向の強さを示しており、ピーク時に単独客用の席をより増やすことで収容率と快適性の双方を改善できる可能性があります。

これらについても今後食堂と協力して比較実験ができないか模索していきたいです。

7　謝辞

本実験は川口喬吾准教授にアドバイスをいただき、始動いたしました。また撮影に協力していただいた物理学科事務室ならびに東京大学生協にあらためてお礼申し上げます。

参考文献

[1] William A. Brock and Steven N. Durlauf. “Discrete Choice with Social Interactions”. In: *Review of Economic Studies* 68.2 (2001), pp. 235–260.

[2] C. Burstedde et al. “Simulation of Pedestrian Dynamics Using a Two-Dimensional Cellular Automaton”. In: *Physica A* 295 (2001), pp. 507–525.

[3] Henk Staats and Peter Groot. “Seat Choice in a Crowded Cafe: Effects of Eye Contact, Distance, and Anchoring”. In: *Frontiers in Psychology* 10 (2019), p. 331.